线性代数习题课 5

2026.10.26



行列式

n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的**行列式**定义为

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in P_n} (-1)^{e(\sigma)} \, a_{1\sigma_1} \, a_{2\sigma_2} \, \cdots \, a_{n\sigma_n},$$

其中 P_n 为 $\{1, \ldots, n\}$ 的全排列集合，$e(\sigma)$ 表示排列 σ 的逆序数

行列式的性质

1. 若 B 由 A 通过交换两行（或两列）得到，则
   $\det B = -\det A$
2. 若 B 由 A 通过把某一行（或某一列）乘以非零实数 k 得到，则
   $\det B = k \det A$
3. 若 B 由 A 通过把某一行（或某一列）的若干倍加到另一行（或另一列）得到，则
   $\det B = \det A$

> 计算行列式时可以**混合**使用初等行、列变换
> 但在求逆矩阵时只能使用**初等行变换或列变换中的一种**（不可混用）

行列式的性质

- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$（$A, B$ 为同阶方阵）
- $\det A^k = (\det A)^k$（k 为正整数）
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- $\det {}^t A = \det A$
- $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$（$A$ 为可逆方阵）

行列式的性质

- 若方阵 A 的某一行（或者某一列）是两组数的和，则 $\det A$ 等于两行列式之和，它们的这一行分别是第一组数和第二组数，其余行不变
- 若方阵 A 的行向量（或列向量）线性相关（例如两行相同或两行成比例），则 $\det A = 0$
- 三角矩阵的行列式的值等于主对角线上所有元素的乘积
- 准三角矩阵的行列式的值等于主对角线上所有子矩阵行列式的乘积
- 若方阵 A 的第 i 行仅有 a_{ij} 一个非零元，则 $\det A = a_{ij}A_{ij} = (-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}$

广义行列式函数

函数 $f : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 称为 *广义行列式函数* 如果 f 作为方阵的行向量的函数是多重线性的、斜对称的

设 $f : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 是广义行列式函数，那么 $f(A) = (\det A) f(E)$，即广义行列式是行列式函数的某个倍数

如果一个作为方阵的行向量的函数具有多重线性、斜对称性、在单位矩阵处取值 1，那么这个函数就是行列式函数

行列式按某一行或某一列的元素展开

矩阵 $A=(a_{ij})$ 去掉第 i 行与第 j 列得到的子矩阵的行列式记为 M_{ij}，称为矩阵 A 的阵元 a_{ij} 的**余子式**。$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为阵元 a_{ij} 的**代数余子式**

定理 设 $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$，则

$$\det A=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij},$$

（行列式按照第 i 行的元素展开）

$$\det A=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}.$$

（行列式按照第 j 列的元素展开）

行列式按某一行或某一列的元素展开

推论 设 $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$，则

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\delta_{ij}\det A,$$
$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\delta_{ij}\det A.$$

即本行元素与本行对应的代数余子式的乘积之和为行列式；本行元素与另一行对应的代数余子式的乘积之和为零

行列式计算常用技巧

- 进行初等行（列）变换，尽量把某一行（或某一列）变成含有尽可能多零元素的形式，然后使用余子式展开进行计算
- 当方阵每一行元素之和相等时，可以考虑把第 $2, 3, \cdots, n$ 列都加到第 1 列上，第 1 列便有公因子可提出
- 按某一行或某一列展开，建立行列式关于阶数的递推关系，必要时引入辅助行列式（如根据矩阵与其转置的行列式相等得到两个递推式）联立求解
- 有时可以考虑拆成若干个行列式的和，或者把方阵化成阶梯形
- 如果能根据低维情形猜到答案，也可以用数学归纳法
- 一些小众方法：加边法（升阶法），利用范德蒙德行列式等
- 适当找一些习题练手
- $\cdots$

猎杀时刻

计算下述 n 阶行列式（$n \geq 2$）：

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0,\ i = 1, 2, \cdots, n$。

猎杀时刻

计算下列 n 阶行列式（$n \geq 2$）：

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

猎杀时刻

计算下述 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

猎杀时刻

计算下述 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix},$$

其中 $a \neq b$。

猎杀时刻

计算下面的 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}.$$

猎杀时刻

计算下述 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

猎杀时刻

计算下述 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}, \quad (y \neq z).$$